

QUESTÃO DE AULA 20

TEMA 5 – Geometria analítica

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

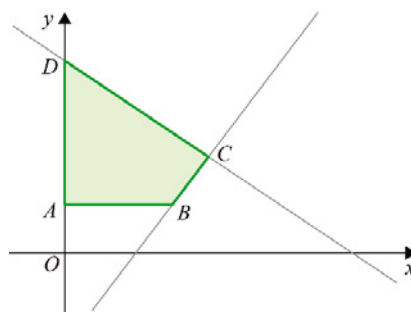
Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere, num referencial o.n. Oxy , o ponto P de coordenadas $(k^2 - 20, 2k - 13)$, $k \in \mathbb{R}$.

O valor de k , sabendo que o ponto P é o transformado do ponto de coordenadas $(-5, 3)$ por meia-volta de centro O , é:

- (A) -5 (B) 5 (C) -3 (D) 3

2. Na figura estão representados, num referencial ortonormado Oxy , o quadrilátero $[ABCD]$ e as retas BC e CD .



Sabe-se que:

- os pontos A e D pertencem ao eixo Oy e têm, respetivamente, ordenadas 2 e 8;
- o ponto B tem a mesma ordenada do que o ponto A ;
- o ponto C tem coordenadas $(6, 4)$;
- a reta BC é definida pela equação $y = \frac{4}{3}x - 4$.

- 2.1 Indique uma equação que defina o conjunto de pontos do plano que pertencem à reta paralela ao eixo Ox e que contém o ponto C .

- 2.2 Determine as coordenadas do ponto médio de $[DC]$.

- 2.3 Determine a equação da mediatriz de $[AC]$.

- 2.4 Determine a distância do ponto C ao ponto D .

- 2.5 Represente por uma condição o conjunto de pontos do plano representado a sombreado, incluindo a fronteira.